Business Plan

Halo Navigator

Projektbericht

an der Fakultät Wirtschaft
im Studiengang Data Science und Künstliche Intelligenz

an der
DHBW Ravensburg

Autoren/Autorinnen:	David Muth, Nischal Parajuli, Jannes Kurzke
Modul:	Entrepreneurship - Business Planning
Dozent:	Marcus Bentele
Abgabefrist:	31.03.2026

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis **III**

Abbildungsverzeichnis **IV**

1 Executive Summary Jannes **1**

2 Produkt/Dienstleistung Nischal **2**

3 Markt und Wettbewerb Nischal **3**

4 Marketing und Vertrieb Nischal **4**

5 Geschäftsmodell und Organisation David **5**

6 Team David **6**

7 Realisierungsfahrplan - Jannes **7**

8 Chancen und Risiken - Jannes **8**

9 Finanzplanung und Finanzierung **9**

9.1 Annahmen 9

9.2 Einnahmen 9

9.3 Ausgaben 10

9.4 Break-Even-Analyse 11

9.5 Finanzierungsstrategie 13

Anhang A: Annahmen zur Zielgruppengröße **14**

Anhang B: Architektur-Konfiguration der Cloud-Infrastruktur **14**

Anhang C: Kalkulation der monatlichen AWS-Serverkosten **14**

Quellen- und Literaturverzeichnis **16**

Abkürzungsverzeichnis

B2G Business 2 Goverment

B2B Business 2 Business

B2C Business 2 Customer

AWS Amazon Web Services

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau

Abbildungsverzeichnis

9.1 Break-Even-Analyse für den Halo Navigator mit einem Normalszenario sowie einem Best-Case- und Worst-Case-Szenario (Eigene Darstellung) 13

1 Executive Summary Jannes

2 Produkt/Dienstleistung Nischal

3 Markt und Wettbewerb Nischal

4 Marketing und Vertrieb Nischal

5 Geschäftsmodell und Organisation David

Tagespässe -¿ Quelle/Beleg: Statista Digital Market Outlook (Sektion In-App-Purchases vs. Subscriptions) oder RevenueCat's SState of Subscription Apps"Report. Diese belegen den Trend, dass bei situativen Apps (wie Navigation für Touristen) Pay-per-Use eine höhere Akzeptanz hat als Abos.

B2B-Sponsoring -¿ * Quelle/Beleg: Da ihr ohnehin offene Hotels und Shops als SSafe Zoneseïnbindet, könnt ihr euch hier auf Google Maps Platform Case Studies berufen (Promoted Pins) oder auf Preismodelle von Empfehlungsplattformen wie Yelp.

B2G bei Kommunen

(B2B für Arbeitgeber)

-¿ Geschäftsmodelle nach Gassman mit rein bringen

6 Team David

7 Realisierungsfahrplan - Jannes

In Finanzierung angenommen, das Pilotphase in den 5 größten deutschen Städten ist

-¿ Bitte an Break-Even analyse orientieren, da hier bereits phasen definiert werden

8 Chancen und Risiken - Jannes

SWOT ding mit Strategien sind ihm dolle wichtig

9 Finanzplanung und Finanzierung

Im Folgenden wird die finanzielle Planung näher erläutert und anhand dessen die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Geschäftsmodells des Halo Navigators beurteilt. Hierbei werden zunächst verschiedene Annahmen getroffen, die durch Statistiken gestützt sind. Darauf aufbauend werden sowohl die geplanten Einnahmen als auch die geplanten Kosten analysiert sowie eine Break-Even-Analyse durchgeführt, um das Geschäftsmodell quantitativ zu überprüfen. Im zweiten Teil wird die Finanzierungsstrategie erläutert.

9.1 Annahmen

Für die Finanzplanung wird während der Pilotphase in den fünf größten deutschen Städten (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main) eine Zielgruppengröße aus Einwohnern und Touristen von 48.848.755 Personen angenommen. Zudem wird während der Pilotphase mit einer realistischen initialen Marktdurchdringungsrate von 0,5% sowohl bei den Einwohnern als auch bei den Touristen gerechnet. Somit ist im ersten Jahr mit einer Nutzerbasis von 244.243 Personen zu rechnen (siehe Tab. A.1). Dies wird als Normalszenario betrachtet, für das Best-Case- sowie das Worst-Case-Szenario wird bei der Break-Even-Analyse jeweils mit einer Abweichung von 20 % nach oben beziehungsweise unten gerechnet. Des Weiteren wird angenommen, dass die Applikation während der Pilotphase vom Team eigenständig entwickelt wird. Für die Finanzkalkulation wird von Beginn an ein branchenübliches Gründergehalt in der Seed-Phase von 4.166,67 € (50.000 € p. a.) brutto pro Person und Monat angesetzt (vgl. Fricke, 2024).

9.2 Einnahmen

Auf der Umsatzseite wird mittels eines diversifizierten Geschäftsmodells auf unterschiedliche Einkommensströme gesetzt. Ein Bestandteil sind In-App-Käufe in Form von Tagespässen, welche vom Endnutzer erworben werden können. Hierbei wird angenommen, dass rund fünf Prozent der aktiven Nutzer zahlungsbereit sind, was einer zahlenden Nutzerschaft von 12.212 Personen entspricht (vgl. „In-App Purchases“, n. d.). Diese Zahlen beziehen sich speziell auf den europäischen Markt, da hier die Pilotphase durchgeführt wird. Es wird zudem angenommen, dass diese zahlungsbereiten Kunden im Durchschnitt einen Tagespass für jeweils 1,99 € pro Monat erwerben, was einen monatlichen Einkommensstrom von 24.301,88 € aus dem B2C-Segment bedeutet. Eine weitere Einnahmequelle neben den In-App-Käufen stellt das B2G-Geschäft dar. Hierbei können Kommunen oder Städte den Halo Navigator durch Verträge gezielt anbieten und ihren Einwohnern zur

Verfügung stellen, um die städtische Sicherheit zu erhöhen. In allen fünf Pilotstädten (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main) wird hierfür eine für die Kommune kostenlose einjährige Pilotphase durchgeführt. Im Anschluss wird angenommen, dass im Normalszenario zwei von fünf Städten einen solchen B2G-Vertrag eingehen, da bereits drei der fünf Städte signifikant in Smart-City-Projekte investieren und auf dem Smart City Index von 2025 die vorderen Plätze belegen (1. München, 2. Hamburg und 4. Köln) (vgl. e.V, 2025). Im Worst-Case-Szenario wird davon ausgegangen, dass lediglich eine Stadt einen Vertrag abschließt, und im Best-Case-Szenario, dass drei der Städte die Nutzung kostenpflichtig weiterführen. Hierbei wird damit kalkuliert, dass ein Vertrag über zwei Jahre mit einem Auftragsvolumen von 200.000 € (100.000 € p.a.) geschlossen wird. Dadurch bleibt das Volumen unter dem EU-Schwellenwert von 221.000 € für öffentliche Aufträge, wodurch keine aufwendige Ausschreibung notwendig ist und die Kommune den Vertrag ohne administrative Hürden unterzeichnen kann (vgl. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg, 2024). Die dritte Einnahmequelle ist das B2B-Geschäft, bei dem sich potenzielle „Safe Zones“ wie durchgehend geöffnete Geschäfte, Tankstellen oder Hotels gegen eine Gebühr in der App bewerben können. Basierend auf Hochrechnungen lokaler Gewerbe- und Hotelverzeichnisse wird die Annahme getroffen, dass es in den Pilotstädten insgesamt rund 5.000 potenzielle Safe-Zone-Geschäfte gibt. Im Normal Case wird mit einer Marktdurchdringung von 5 % gerechnet (250 Geschäfte) und im Worst-Case-Szenario mit 3% und im Best-Case-Szenario mit 8%. Bei einer Gebühr von 20 € pro Monat generiert dies monatlich wiederkehrende Einnahmen in Höhe von 5.000 €.

9.3 Ausgaben

Die Ausgabenseite des Halo Navigators setzt sich aus unterschiedlichen Kostenstellen zusammen. Die App soll primär über organisches Wachstum, Social-Media-Marketing (TikTok, Instagram) sowie durch die direkte Empfehlung der kooperierenden Kommunen verbreitet werden. Darüber hinaus wird mit Marketing- und Vertriebsausgaben in Höhe von monatlich rund 1.000 € für Werbeschaltungen auf Instagram und 1.000 € für Werbeschaltungen auf TikTok kalkuliert. Des Weiteren ist geplant, Influencer für Kooperationen einzubinden, um die Markenpräsenz maßgeblich zu steigern und die kritische Masse an Nutzern schneller zu erreichen. Diese Ausgaben variieren jedoch stark und können von ca. 50€ für Nano-Influencer bis hin zu mehreren Tausend Euros bei einem Makro-Influencer gehen (vgl. Siegmund, 2025). Pauschal wird damit gerechnet, dass 5.000€ pro Monat für Influencer Marketing ausgegeben wird. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Kosten sind jedoch die Operativen Kosten (OPEX) für die Daten-/API Kosten und die benutzte Infrastruktur. Hierfür wird davon ausgegangen, dass für

Daten wie die städtische Straßenbeleuchtung auf kostenlose, öffentliche Datensätze von „Öffentliche Beleuchtung - GovData“ (2026) zurückgegriffen werden kann. Für Informationen wie Geschäftsöffnungszeiten werden jedoch Daten der Google Maps API benötigt, wobei sich die Kosten für diese Schnittstelle auf 236,65 € (275 USD) pro Monat belaufen (vgl. „Google Maps Platform Pricing - Subscriptions and Pay as you go“, n. d.). Zudem fallen Serverkosten für das Hosting der App an, wobei wir hierbei mit monatlichen Kosten von 527,70€ (613.21 USD) kalkulieren. Hierfür wurden die Annahmen getroffen das eine monatliche Datenübertragung von 4 TB (245.000 Nutzer * 1 Nutzung * 10 MB = 2,45 TB + Puffer für Skalierung) anfallen. Zudem wurde die Auswahl getroffen, den „EC2 Instance Savings Plans“ auszuwählen und dabei ohne Vorauszahlung und 1 Jahr Reservierungslaufzeit (detailliertere Aufschlüsselung über Kosten und Konfigurationen siehe Anhang C.3& B.2). Darüber hinaus fallen administrative und rechtliche Kosten an. Hierzu zählen Gebühren für den Steuerberater und die laufende Buchhaltung (ca. 300 €/Monat), IT-Haftpflicht- und Cyberversicherungen (ca. 100 €/Monat) sowie Basis-Softwarelizenzen und Entwickler-Accounts (ca. 500 €/Monat). Einer der größten variablen Kostenblöcke sind die App-Store-Provisionen von Apple und Google, welche für kleine Unternehmen (unter 1 Mio. € Umsatz) 15 % der B2C-Einnahmen betragen (vgl. Inc, n. d.; „Servicegebühren - Play Console-Hilfe“, n. d.). Ebenso fällt eine Zahlungsabwicklungsgebühr für das B2B-Geschäft an, beispielsweise über PayPal mit 2,49 % zuzüglich 0,35 € pro Transaktion (vgl. „PayPal Gebühren - PayPal Gebühren Berechnen — PayPal DE“, n. d.). Die einmaligen Gründungskosten für Logo, Branding und Gewerbeanmeldung werden mit rund 2.500 € kalkuliert (vgl. „Gründungskosten im Finanzplan erfassen“, n. d.). Hinzu kommen die initial angesetzten Personalkosten für das dreiköpfige Gründerteam in Höhe von insgesamt 12.500 € monatlich.

9.4 Break-Even-Analyse

Der Break-Even-Point beschreibt den Zeitpunkt, ab dem die kumulierten Einnahmen die laufenden Gesamtkosten decken und das Unternehmen erstmals profitabel arbeitet. Für den Halo Navigator stellt dieser Meilenstein eine zentrale Kennzahl dar, um die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Geschäftsmodells zu validieren und die Finanzplanung gegenüber Investoren sowie Kommunen realistisch einschätzen zu können. Grundlage der Analyse bilden die Ausgaben und Einnahmen, welche in den vorherigen Abschnitten detailliert erläutert wurden. Die Betrachtung erfolgt analog zum Realisierungsfahrplan (siehe Kapitel 7) in drei zentralen Projektphasen:

Phase 1 (Monat 1–6): MVP-Entwicklung In der ersten Phase liegt der Fokus primär auf der technischen Entwicklung des Minimum Viable Product (MVP) und dem Aufbau der strategischen Partnerschaften in den fünf Pilotstädten. Da in diesem Zeitraum noch kein Markteintritt erfolgt, fallen keine Einnahmen an. Es ergibt sich ein kumuliertes Defizit aus den fixen operativen Kosten (Infrastruktur, Administration), den einmaligen Gründungsausgaben sowie den vollen Gründergehältern. Diese Phase dient der Schaffung einer stabilen technologischen Basis für den darauffolgenden Launch.

Phase 2 (Monat 7–12): Markteintritt und Pilotierung In der zweiten Phase wird mit dem Launch in den fünf Pilotstädten begonnen. Das Marketingbudget wird hochgefahren, um die notwendige kritische Masse an Nutzern zu generieren und erste signifikante Umsätze entstehen durch den Verkauf der B2C-Tagespässe sowie die Akquise der ersten B2B-Safe-Zones. Obwohl der Deckungsbeitrag pro Nutzer positiv ist, reicht der Gesamtumsatz in dieser Phase noch nicht aus, um die hohen Fixkosten, insbesondere die Personalkosten und das Marketing vollständig zu decken. Das monatliche Defizit wird jedoch durch die stetig wachsende Nutzerbasis und die steigende Anzahl an Partnerbetrieben stark minimiert.

Phase 3 (Monat 13–24): Skalierung und B2G-Monetarisierung In der dritten Phase beginnt die Skalierung und die B2G-Monetarisierung. Die kostenlose Pilotphase für die Kommunen endet und die neu hinzukommenden B2G-Umsätze fließen in die Bilanz ein. Durch diese signifikanten, vertraglich gesicherten Einnahmen übersteigen die Gesamtumsätze nun die laufenden Kosten inklusive der Gehälter, während die operativen Fixkosten nahezu konstant bleiben. Im „Normal-Szenario“ wird der Break-Even-Point in dieser Phase im 15. Monat erreicht. Ab diesem Zeitpunkt übersteigen die kumulierten Erlöse die Gesamtausgaben, und das Unternehmen erwirtschaftet erstmals Überschüsse. Im Best-Case-Szenario (20 % höhere Nutzerakquise und mehr B2G-Verträge) verschiebt sich dieser Zeitpunkt nach vorne auf den 13. Monat. Im „Worst-Case-Szenario“ (geringere Marktdurchdringung und wenige B2G Abschlüsse) wird die Gewinnschwelle erst nach dem Ende des zweiten Geschäftsjahres erreicht.

Die Analyse zeigt, dass der Halo Navigator dank des skalierbaren Geschäftsmodells und der diversifizierten Einnahmequellen und durch die Kombination von kleinteiligen In-App-Käufen und großvolumigen B2G-Verträgen bereits frühzeitig eine stabile Profitabilität erreicht. Die nach Erreichen des Break-Even-Points generierten Gewinne schaffen die notwendigen finanziellen Spielräume für die Expansion in weitere europäische Märkte und die kontinuierliche technologische Weiterentwicklung der KI-basierten Sicherheitsfeatures. Die grafische Darstellung der Break-Even-Berechnung inklusive der unterschiedlichen

Szenario Betrachtung ist in Abbildung 9.1 dargestellt.

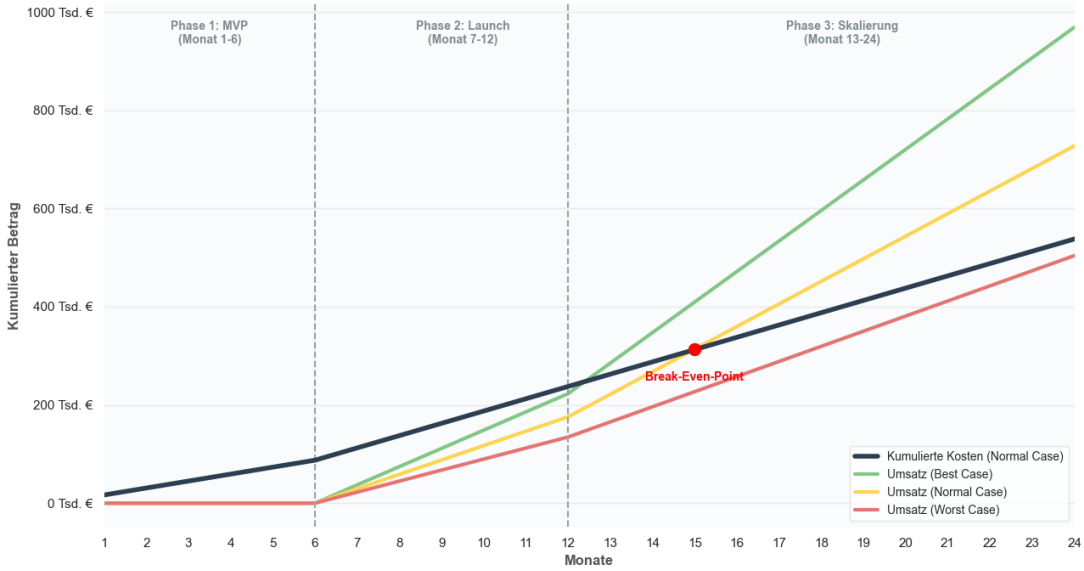

Abb. 9.1: Break-Even-Analyse für den Halo Navigator mit einem Normalszenario sowie einem Best-Case- und Worst-Case-Szenario (Eigene Darstellung)

9.5 Finanzierungsstrategie

Die Break-Even-Analyse zeigt, dass in den ersten 12 Monaten ein erheblicher Kapitalbedarf besteht, welcher primär durch die Entwicklungskosten und die angesetzten Gründergehälter verursacht wird. Als zentrale Finanzierungsstrategie zur Überbrückung dieser Phase wird das staatliche EXIST-Gründerstipendium angestrebt.

Es wird angenommen, dass das Startup sämtliche Kriterien hierfür erfüllt, darunter ein klares Alleinstellungsmerkmal, hohe Erfolgsaussichten, ein Gründungsteam aus Absolventen oder Wissenschaftlern sowie keine vorherigen Gründungen. Das Stipendium gewährt dem dreiköpfigen Gründerteam über zwölf Monate jeweils 2.500 € pro Person, wodurch die berechneten Personalkosten, welche den größten Kostenpunkt in der Anfangszeit ausmachen, massiv reduzieren können. Zusätzlich stehen hierdurch bis zu 30.000 € an Sachmitteln zur Verfügung, welche für die Marketing- und Serverkosten eingesetzt werden können (vgl. Öffentlichkeitsarbeit, n. d.).

Sollte das Startup nach dem Launch zusätzliches Kapital benötigen oder das EXIST-Gründerstipendium nicht bewilligt werden, stellt ein zinsgünstiges Fremdkapitaldarlehen die angestrebte Lösung dar. Hierfür käme primär der „**KfW!** Gründerkredit“ infrage, welcher Gründern auch ohne Eigenkapital bis zu 200.000 € zur Verfügung stellt und potenziell mit den EXIST-Zuschüssen kombinierbar ist (vgl. „ERP-Gründerkredit – StartGeld — KfW“, n. d.).

Anhang A: Annahmen zur Zielgruppengröße

Stadt	Einwohner	Nutzer (Einw.)	Touristen	Nutzer (Tour.)
Berlin	3.685.265	36.852	12.717.390	127.174
Hamburg	1.862.565	18.625	7.476.587	74.766
München	1.505.005	15.050	9.279.239	92.792
Köln	1.024.621	10.246	4.154.973	41.550
Frankfurt a. M.	756.021	7.560	6.387.089	63.871
Summe	**8.833.477**	**88.333**	**40.015.278**	**400.153**

Tab. A.1: Annahmen zur Zielgruppengröße während der Pilotphase in den fünf größten deutschen Städten mit jeweils 0,5% potentiellen Nutzern (Einwohner (vgl. „Größte Städte Deutschlands 2024“, n. d.) Touristen (vgl. „Tourismus-Hochburgen in Deutschland“, 2025))

Anhang B: Architektur-Konfiguration der Cloud-Infrastruktur

Konfiguration (AWS)	Gewähltes Setup
Region	Europa (Frankfurt)
Instance-Typ	c5.2xlarge (8 vCPU, 16 GiB)
Auslastungsmodell	Wöchentliche Spitzenlast (Auto Scaling)
Zahlungsmodell	Einjähriger Savings Plan (Keine Vorrauszahlung)
Ausgehende Datenübertragung	4 TB pro Monat (Internet)

Tab. B.2: Architekturkonfiguration der Cloudinfrastruktur Stand März 2026 (vgl. „AWS Pricing Calculator“, n. d.)

Anhang C: Kalkulation der monatlichen AWS-Serverkosten

Kostenposition	Monatliche Kosten (USD)
Amazon EC2 On-Demand Instances	60,69
Amazon EC2 Instance Savings Plans	178,12
Amazon Elastic Block Store (EBS)	5,76
Datenübertragungskosten (Data Transfer)	460,80
Gesamtkosten pro Monat	**705,37**

Tab. C.3: Kalkulation der monatlichen AWS Serverkosten Stand März 2026 (vgl. „AWS Pricing Calculator“, n. d.)

Quellen- und Literaturverzeichnis

AWS Pricing Calculator. (n. d.). Verfügbar 8. März 2026 unter https://calculator.aws/#/

ERP-Gründerkredit – StartGeld — KfW. (n. d.). Verfügbar 8. März 2026 unter https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Startgeld-(067)/

e.V, B. (2025, Juni). Smart City Index 2025 — Bitkom e. V. Verfügbar 7. März 2026 unter https://www.bitkom.org/Smart-City-Index

Fricke, A. (2024, März). Gehalt für Gründer: Das zahlen sich die CEOs in Startups. Verfügbar 8. März 2026 unter https://www.gruender.de/gruendung/gehalt-fuer-grunder/

Google Maps Platform Pricing - Subscriptions and Pay as you go. (n. d.). Verfügbar 7. März 2026 unter https://mapsplatform.google.com/pricing/

Größte Städte Deutschlands 2024. (n. d.). Verfügbar 7. März 2026 unter https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1353/umfrage/einwohnerzahlen-der-grossstaedte-deutschlands/

Gründungskosten im Finanzplan erfassen: So geht's! (n. d.). Verfügbar 8. März 2026 unter https://www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/finanzen/gruendungskosten/#:~:text=Gr%C3%BCndungkosten%20fallen%20bereits%20vor%20der%20eigentlichen%20Existenzgr%C3%BCndung,die%20Gr%C3%BCndungskosten%20f%C3%BCr%20einen%20kleinen%20Online%2DShop%20bspw.

In-App Purchases. (n. d.). Verfügbar 7. März 2026 unter https://www.businessofapps.com/guide/in-app-purchases/

Inc, A. (n. d.). App Store Small Business Program. Verfügbar 8. März 2026 unter https://developer.apple.com/app-store/small-business-program/

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg. (2024). Schwellenwerte und Wertgrenzen im Vergaberecht (Stand 2024). https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-wm/intern/Bilder/Themen/Wirtschaftsstandort/Schwellenwerte_Wertgrenzen_Vergaberecht_Stand_2024.pdf

Öffentliche Beleuchtung - GovData. (2026, Januar). Verfügbar 7. März 2026 unter https://www.govdata.de/suche/daten/offentliche-beleuchtung

Öffentlichkeitsarbeit, B. f. W. u. K., Referat. (n. d.). Förderprogramme - EXIST-Gründungsstipendium. Verfügbar 8. März 2026 unter https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/exist-gruendungsstipendium.html

PayPal Gebühren - PayPal Gebühren Berechnen — PayPal DE. (n. d.). Verfügbar 8. März 2026 unter https://www.paypal.com/de/digital-wallet/paypal-consumer-fees

Servicegebühren - Play Console-Hilfe. (n. d.). Verfügbar 8. März 2026 unter https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/112622?hl=de

Siegmund, F. (2025, Mai). Wie viel kostet Werbung auf Social Media? Verfügbar 8. März 2026 unter https://happyheroes.de/wie-viel-kostet-werbung-auf-social-media/

Tourismus-Hochburgen in Deutschland: Die Gewinner und Verlierer. (2025, August). Verfügbar 7. März 2026 unter https://www.holidaycheck.de/urlaub/deutschland/inspiration/deutschlands-tourismus-hochburgen

Selbständigkeitserklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe und diese Arbeit bei keiner anderen Prüfung mit gleichem oder vergleichbarem Inhalt vorgelegt habe und diese bislang nicht veröffentlicht wurde. Des Weiteren versichere ich, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Ausfertigung übereinstimmt.

Ravensburg,

Ort, Datum	Unterschrift